

Conexiones completas — Robot Balancín

Arquitectura del sistema

MCU	Rol
ESP32-S3-WROOM N16R8	Control: motores, encoders, MPU-6050, botón
GOOUUU ESP32-S3-CAM V1.5 (OV3660)	Visión artificial y cámara (integrar después)

Redes de alimentación

Red	Origen	Destino
VBAT Batería +		VM del TB6612, IN+ del conversor DC/DC
GND Batería –		GND común de todo el sistema
5V	Salida conversor DC/DC	Pin 5V del WROOM (pin 21), Pin 5V de la GOOUUU (pin 20)
3.3V	Pin 3V3 del WROOM (pin 1)	VCC del TB6612, VCC encoders, VCC MPU-6050, STBY del TB6612, pull-ups

El conversor DC/DC no necesita pines GPIO. Solo conexión de potencia. Los motores se alimentan directo de la batería a través de VM del TB6612.

ESP32-S3-WROOM N16R8 — Control

Pines utilizados

Pin esquemático	GPIO / Función	Conecta a	Notas
1	3V3	Rail 3.3V del sistema	Salida regulada, max 500mA

Pin esquemático	GPIO / Función	Conecta a	Notas
21	5V	Salida conversor DC/DC	Entrada de alimentación al DevKit
22	GND	GND común	
3	GPIO1	TB6612 → AIN1	
4	GPIO2	TB6612 → AIN2	
16	GPIO14	TB6612 → PWMA	PWM canal A
17	GPIO15	TB6612 → BIN1	
18	GPIO16	TB6612 → BIN2	
19	GPIO17	TB6612 → PWMB	PWM canal B
20	GPIO18	Encoder Motor A → CH_A	
27	GPIO21	Encoder Motor A → CH_B	
34	GPIO38	Encoder Motor B → CH_A	
35	GPIO39	Encoder Motor B → CH_B	
23	GPIO47	MPU-6050 → SDA	+ pull-up 4.7kΩ a 3.3V
24	GPIO48	MPU-6050 → SCL	+ pull-up 4.7kΩ a 3.3V
36	GPIO40	Botón Start	+ pull-down 10kΩ a GND
39	TX / GPIO43	GOOUUU → RX (pin 39)	Reservado, conectar al integrar cámara
40	RX / GPIO44	GOOUUU → TX (pin 40)	Reservado, conectar al integrar cámara

Pines NO usar — dejar sin conectar

Pin esquemático	GPIO	Motivo
2	GPIO0	Strapping BOOT
5	GPIO3	Strapping JTAG
41	GPIO45	Strapping VDD_SPI
42	GPIO46	Strapping
31–33	GPIO35, GPIO36, GPIO37	Octal PSRAM interno
28–30	GPIO26, GPIO33, GPIO34	Flash interno
25–26	GPIO19, GPIO20	USB D+/D–

GOOUUU ESP32-S3-CAM V1.5 — Visión artificial

Pines ocupados por la cámara OV3660 (internos, no tocar)

Pin placa	GPIO	Función
3	GPIO4	CAM SIOD
4	GPIO5	CAM SIOC
5	GPIO6	CAM VSYNC
6	GPIO7	CAM HREF
7	GPIO15	CAM XCLK
8	GPIO16	CAM D0
9	GPIO17	CAM D1
10	GPIO18	CAM D2
11	GPIO8	CAM D3

Pin placa	GPIO	Función
-----------	------	---------

12	GPIO3	CAM D4
13	GPIO46	CAM D5
14	GPIO9	CAM D6
15	GPIO10	CAM D7
16	GPIO11	CAM PCLK

Pines con función fija de la placa (no tocar)

Pin placa	GPIO	Función
1	3.3V	Alimentación salida
20	5V	Alimentación entrada
21	GND	Tierra
2	EN/RST	Reset (dejar sin conectar o botón a GND)
26	GPIO48	WSLED — LED RGB onboard
23	GPIO20	USB D+
22	GPIO19	USB D-
29	GPIO35	PSRAM
30	GPIO36	PSRAM
31	GPIO37	PSRAM
28	GPIO0	BOOT
27	GPIO45	Strapping — no conectar

Pines de comunicación con el WROOM

Pin placa	GPIO	Conecta a
40	TX / GPIO43	WROOM RX (GPIO44, pin 40)
39	RX / GPIO44	WROOM TX (GPIO43, pin 39)
21	GND	GND común con el WROOM — obligatorio

Pines libres para regleta (uso futuro)

Pin placa	GPIO
38	GPIO1
37	GPIO2
36	GPIO42
35	GPIO41
34	GPIO40
33	GPIO39
32	GPIO38
25	GPIO47
24	GPIO21
19	GPIO14
18	GPIO13
17	GPIO12

TB6612FNG — Driver de motores

Pin TB6612	Conecta a	Notas
VCC	3.3V	Alimentación lógica
VM	VBAT (batería directa)	Alimentación motores
GND	GND común	
STBY	3.3V directo	Sin GPIO — siempre habilitado
AIN1	GPIO1 (WROOM pin 3)	Dirección motor A
AIN2	GPIO2 (WROOM pin 4)	Dirección motor A
PWMA	GPIO14 (WROOM pin 16)	Velocidad motor A
BIN1	GPIO15 (WROOM pin 17)	Dirección motor B
BIN2	GPIO16 (WROOM pin 18)	Dirección motor B
PWMB	GPIO17 (WROOM pin 19)	Velocidad motor B
AO1	Motor A → cable M+	Salida potencia motor A
AO2	Motor A → cable M-	Salida potencia motor A
BO1	Motor B → cable M+	Salida potencia motor B
BO2	Motor B → cable M-	Salida potencia motor B

Componentes pasivos obligatorios del TB6612

Componente	Valor	Ubicación	Motivo
C1	100nF cerámico	Entre VM y GND, pegado al CI	Absorbe picos de corriente de los motores
C2	100nF cerámico	Entre VCC y GND, pegado al CI	Estabiliza la lógica del driver

Motor A — Reductor con encoder (6 cables)

Cable	Conecta a
M+ (potencia)	TB6612 → AO1
M- (potencia)	TB6612 → AO2
VCC encoder	3.3V
GND encoder	GND común
CH_A	GPIO18 (WROOM pin 20)
CH_B	GPIO21 (WROOM pin 27)

Motor B — Reductor con encoder (6 cables)

Cable	Conecta a
M+ (potencia)	TB6612 → BO1
M- (potencia)	TB6612 → BO2
VCC encoder	3.3V
GND encoder	GND común
CH_A	GPIO38 (WROOM pin 34)
CH_B	GPIO39 (WROOM pin 35)

MPU-6050

Pin MPU-6050	Conecta a	Notas
VCC	3.3V	

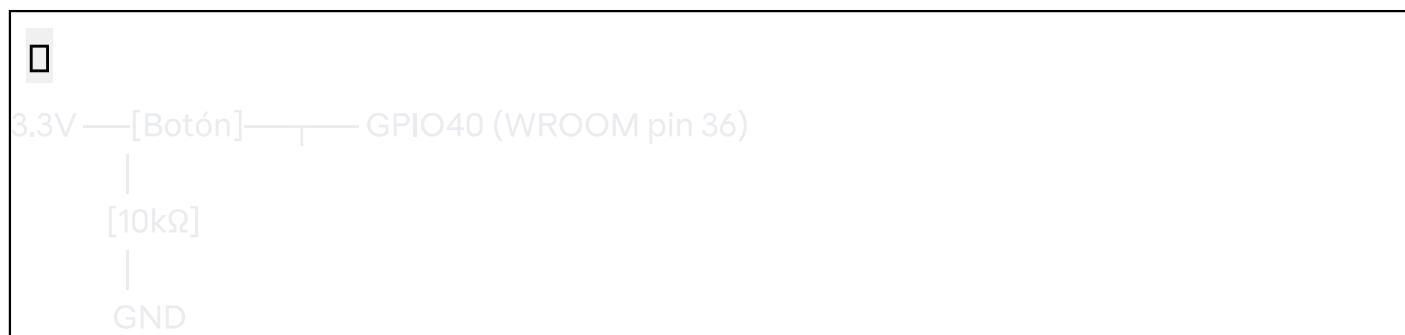
Pin MPU-6050	Conecta a	Notas
GND	GND común	
SDA	GPIO47 (WROOM pin 23)	Pull-up 4.7kΩ a 3.3V
SCL	GPIO48 (WROOM pin 24)	Pull-up 4.7kΩ a 3.3V
AD0	GND	Dirección I2C fija = 0x68
INT	Sin conectar	Opcional para uso futuro
XDA	Sin conectar	
XCL	Sin conectar	

Componentes pasivos obligatorios del MPU-6050

Componente	Valor	Ubicación
C3	100nF cerámico	Entre VCC y GND del MPU, pegado al CI
R1	4.7kΩ	Pull-up SDA → 3.3V
R2	4.7kΩ	Pull-up SCL → 3.3V

Si usas módulo GY-521 ya trae pull-ups y capacitor incluidos. No los duplices.

Botón Start



Componente	Valor	Conexión
------------	-------	----------

Botón	—	Entre 3.3V y GPIO40
-------	---	---------------------

R3	10kΩ	Entre GPIO40 y GND (pull-down)
----	------	--------------------------------

Comportamiento: GPIO40 lee ☐ en reposo, ☐ al presionar.

Conversor DC/DC reductor

Pin conversor	Conecta a
---------------	-----------

IN+	Batería +
-----	-----------

IN-	Batería - / GND
-----	-----------------

OUT+	5V → WROOM pin 21, GOOUUU pin 20
------	----------------------------------

OUT-	GND común
------	-----------

Configurar salida en 5V antes de conectar. No requiere pines GPIO.

Resumen de componentes pasivos para PCB

Ref	Valor	Cantidad	Función
C1	100nF cerámico	1	Desacople VM del TB6612
C2	100nF cerámico	1	Desacople VCC del TB6612
C3	100nF cerámico	1	Desacople VCC del MPU-6050
R1	4.7kΩ	1	Pull-up SDA
R2	4.7kΩ	1	Pull-up SCL
R3	10kΩ	1	Pull-down botón Start

Notas críticas para el layout de PCB

1. **GND unificado** — un único plano de tierra para todo el sistema. WROOM, GOOUUU, TB6612, motores y MPU en el mismo plano.
2. **VM del TB6612 va directo a la batería** — pista ancha, mínimo 2mm. Es la línea de mayor corriente del sistema.
3. **Pistas de potencia de motores anchas** — AO1, AO2, BO1, BO2 mínimo 1mm, ideal 2mm.
4. **Capacitores de desacople pegados al CI** — lo más cerca posible del pin VCC/VM de cada componente. Sin esto el ruido de los motores llega al ESP32 y causa resets.
5. **Pistas de encoders e I2C alejadas de pistas de potencia** — el ruido de los motores se acopla si van paralelas.
6. **STBY del TB6612 directo a 3.3V** — traza corta, sin resistencia.
7. **AD0 del MPU directo a GND** — fija la dirección I2C en 0x68.
8. **GND compartido entre WROOM y GOOUUU** — obligatorio para que la UART funcione correctamente.
9. **Dejar pistas TX/RX enrutadas en PCB** aunque la GOOUUU no se conecte todavía.